

GastroDesk

Aplikacija za upravljanje restoranom

Đurđina Radisavljević

Indeks: M5 23/25

Predmet: Dizajn i razvoj softvera

Akadska godina: 2025/2026

Sadržaj

1. [Uvod](#)
2. [Use Case dijagram](#)
 - 2.1 Dijagram slučajeve korišćenja
 - 2.2 Opis slučajeve korišćenja
3. [Dijagram klasa](#)
 - 3.1 Klasni dijagram
 - 3.2 Opis klasa i relacija
4. [Dijagrami sekvenci](#)
 - 4.1 UC1: Autentifikacija korisnika
 - 4.2 UC3: Upravljanje narudžbinama
 - 4.3 UC6: Generisanje PDF izveštaja
5. [Dijagram paketa](#)
6. [Screenshot aplikacije](#)
7. [Arhitektura projekta](#)
 - 7.1 Struktura foldera
 - 7.2 MVVM arhitektura
8. [Dizajn šablona](#)
 - 8.1 Singleton pattern
 - 8.2 Command pattern
 - 8.3 Observer pattern
9. [Tehnologije](#)
10. [Zaključak](#)

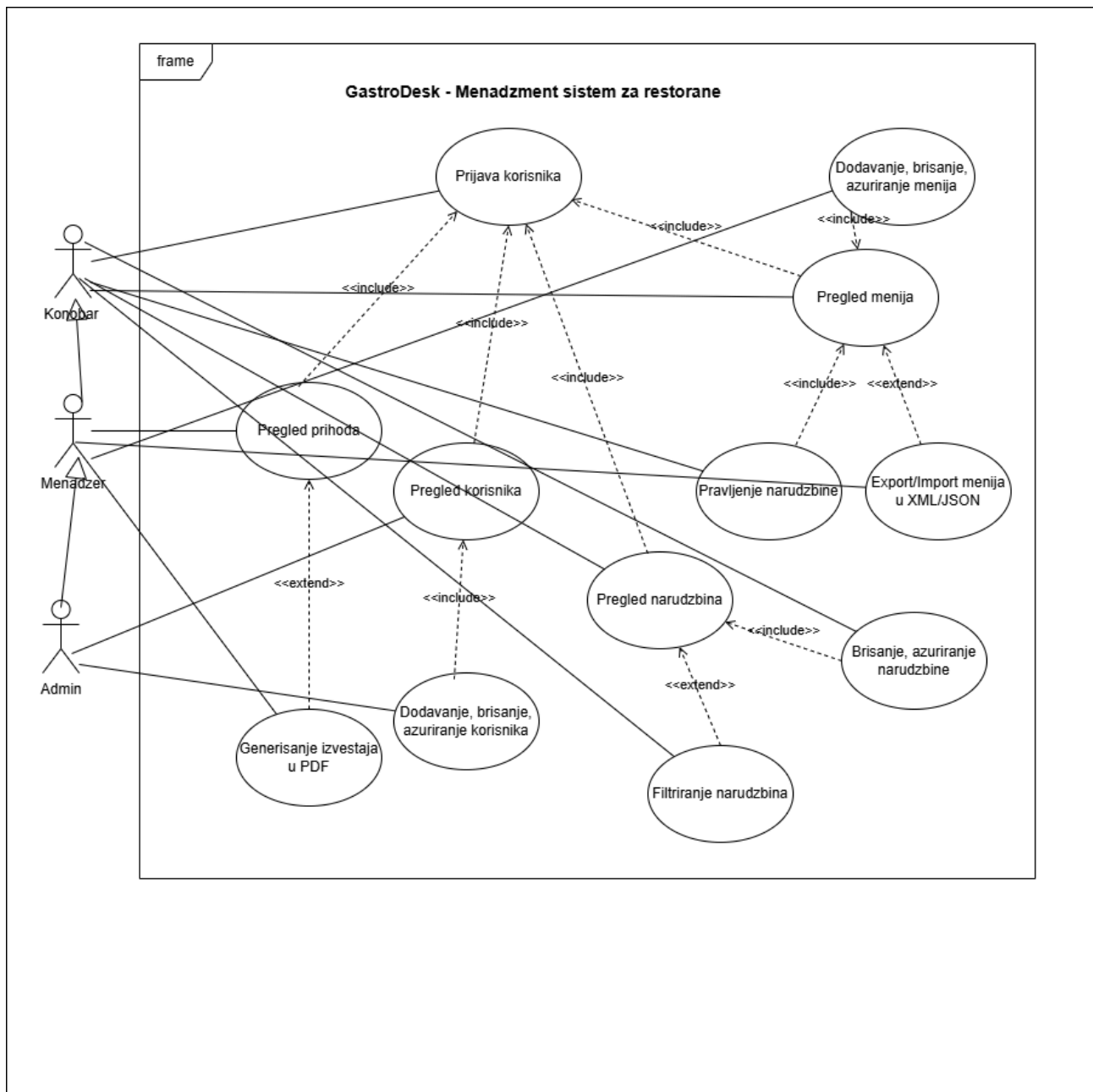
1. Uvod

GastroDesk je desktop aplikacija za upravljanje restoranom razvijena u WPF (.NET 8) tehnologiji koristeći MVVM (Model-View-ViewModel) arhitekturni obrazac.

Aplikacija omogućava:

- Autentifikaciju korisnika sa ulogama (Konobar, Menadžer, Admin)
- Upravljanje menijem (CRUD operacije za jela i kategorije)
- Kreiranje i praćenje narudžbina
- Pregled dnevnog prihoda
- Izvoz menija u JSON/XML format
- Generisanje PDF izveštaja

2.2 Dijagram slučaja korišćenja (sa akterima)



2.3 Opis slučaja korišćenja

Prijava korisnika

Polje	Opis
Akteri	Konobar, Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik ima kreiran nalog
Opis	Korisnik unosi korisničko ime i lozinku. Sistem proverava kredencijale i dodeljuje odgovarajuću ulogu.
Glavni tok	1. Korisnik otvara aplikaciju 2. Unosi korisničko ime i lozinku 3. Klikne "Prijava" 4. Sistem verifikuje podatke 5. Prikazuje glavni ekran
Alternativni tok	Ako su kredencijali pogrešni, prikazuje se poruka o grešci

Pregled menija

Polje	Opis
Akteri	Konobar, Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen
Opis	Pregled svih jela i kategorija u meniju.
Include	Prijava korisnika

Dodavanje, brisanje, ažuriranje menija

Polje	Opis
Akteri	Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen kao Menadžer ili Admin
Opis	CRUD operacije nad jelima i kategorijama menija.
Include	Pregled menija

Pregled narudžbina

Polje	Opis
Akteri	Konobar, Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen
Opis	Pregled svih narudžbina sa mogućnošću filtriranja.
Include	Prijava korisnika, Pregled menija

Extend	Filtriranje narudžbina
---------------	------------------------

Pravljenje narudžbine

Polje	Opis
Akteri	Konobar, Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen
Opis	Kreiranje nove narudžbine za sto sa dodavanjem jela iz menija.
Include	Pregled menija

Brisanje, ažuriranje narudžbine

Polje	Opis
Akteri	Konobar, Menadžer, Admin
Preduslov	Postoji aktivna narudžbina
Opis	Izmena ili brisanje postojeće narudžbine.
Include	Pregled narudžbina
Extend	Pregled narudžbina

Pregled prihoda

Polje	Opis
Akteri	Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen kao Menadžer ili Admin
Opis	Pregled statistike prodaje i prihoda.
Include	Prijava korisnika
Extend	Generisanje izveštaja u PDF

Generisanje izveštaja u PDF

Polje	Opis
Akteri	Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik pregleda prihod
Opis	Generisanje detaljnog izveštaja u PDF formatu.
Extend	Pregled prihoda

Pregled korisnika

Polje	Opis
Akteri	Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen kao Menadžer ili Admin
Opis	Pregled liste svih korisnika sistema.
Include	Prijava korisnika

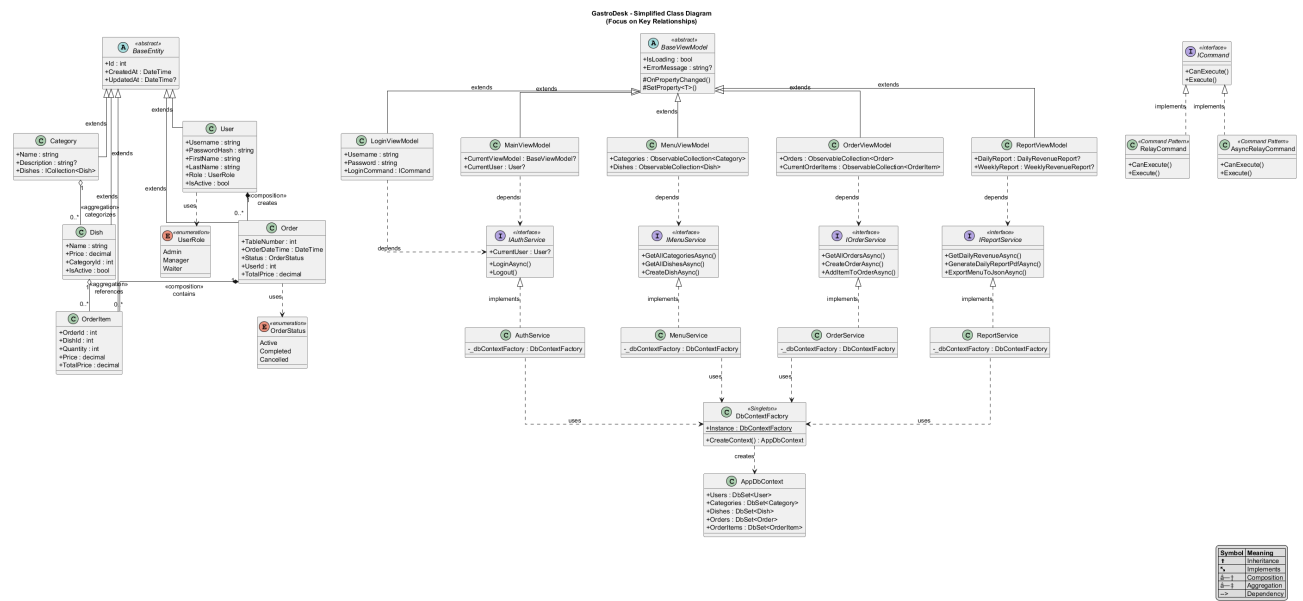
Dodavanje, brisanje, ažuriranje korisnika

Polje	Opis
Akteri	Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen kao Admin
Opis	Upravljanje korisnicima sistema (CRUD).
Include	Pregled korisnika

Export/Import menija u XML/JSON

Polje	Opis
Akteri	Menadžer, Admin
Preduslov	Korisnik je prijavljen kao Menadžer ili Admin
Opis	Izvoz i uvoz podataka o meniju u JSON ili XML format.
Include	Pregled menija

3.1 Klasni dijagram



3.2 Opis klasa i relacija

Apstraktne klase

BaseEntity - Bazna klasa za sve domenski modele

- `Id: int` - Primarni ključ
- `CreatedAt: DateTime` - Datum kreiranja
- `UpdatedAt: DateTime?` - Datum ažuriranja

BaseViewModel - Bazna klasa za sve ViewModele

- Implementira `INotifyPropertyChanged`
- `IsLoading: bool` - Indikator učitavanja
- `ErrorMessage: string?` - Poruka greške

Entiteti (nasledjuju BaseEntity)

Klasa	Opis	Ključni atributi
Category	Kategorija jela	Name, Description, Dishes
Dish	Jelo iz menija	Name, Price, CategoryId, IsActive
User	Korisnik sistema	Username, PasswordHash, Role
Order	Narudžbina	TableNumber, Status, UserId, Items
OrderItem	Stavka narudžbine	OrderId, DishId, Quantity, Price

Interfejsi

Interfejs	Opis
IAuthService	Autentifikacija (Login, Logout, Register)
IMenuService	CRUD operacije za meni
IOrderService	Upravljanje narudžbinama
IReportService	Generisanje izveštaja

Relacije

Nasledjivanje (Inheritance):

- Category, Dish, User, Order, OrderItem → BaseEntity
- LoginViewModel, MainViewModel, MenuViewModel... → BaseViewModel

Kompozicija (Composition) ♦:

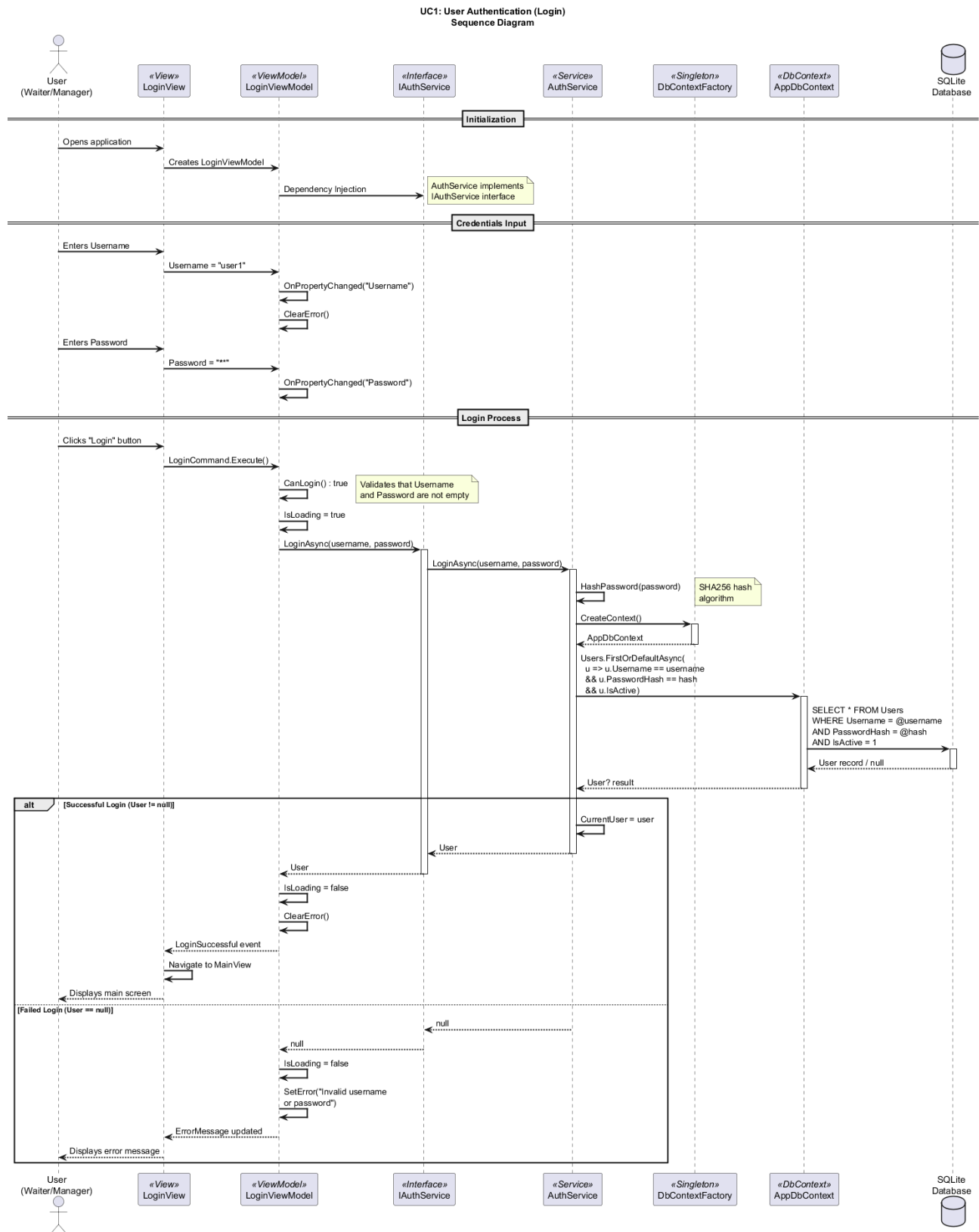
- Order sadrži OrderItem (brisanje Order briše OrderItem)
- User sadrži Order

Agregacija (Aggregation) ◇:

- Category sadrži Dish (Dish može postojati bez Category)
- Dish se referencira u OrderItem

4. Dijagrami sekvenci

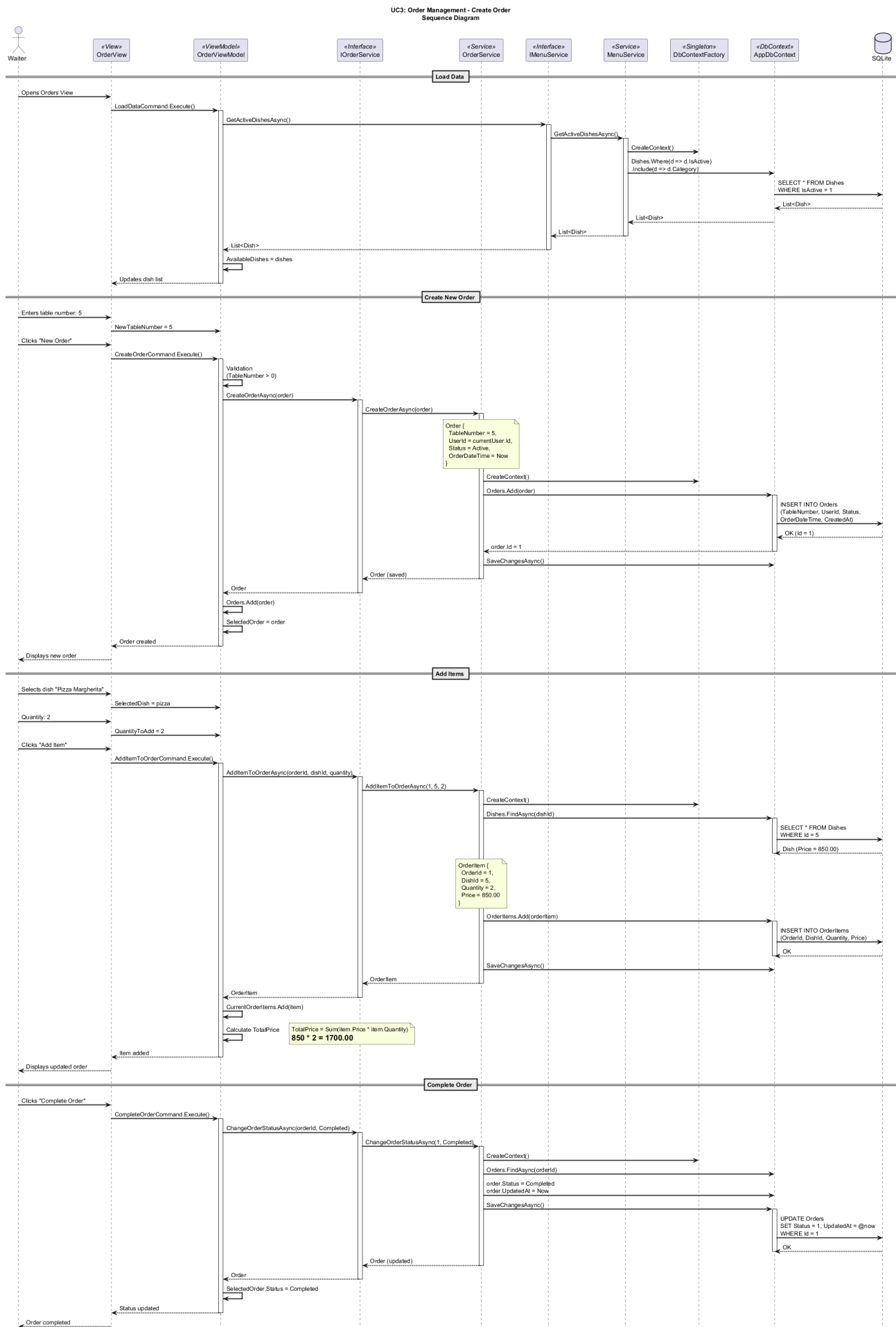
4.1 UC1: Autentifikacija korisnika (Login)



Opis toka:

1. Korisnik otvara aplikaciju
2. Unosi korisničko ime i lozinku
3. LoginViewModel poziva IAuthService.LoginAsync()
4. AuthService hashuje lozinku (SHA256)
5. Proverava kredencijale u bazi podataka
6. Vraća User objekat ili null
7. Pri uspešnoj prijavi, navigira na glavni ekran

4.2 UC3: Upravljanje narudžbinama

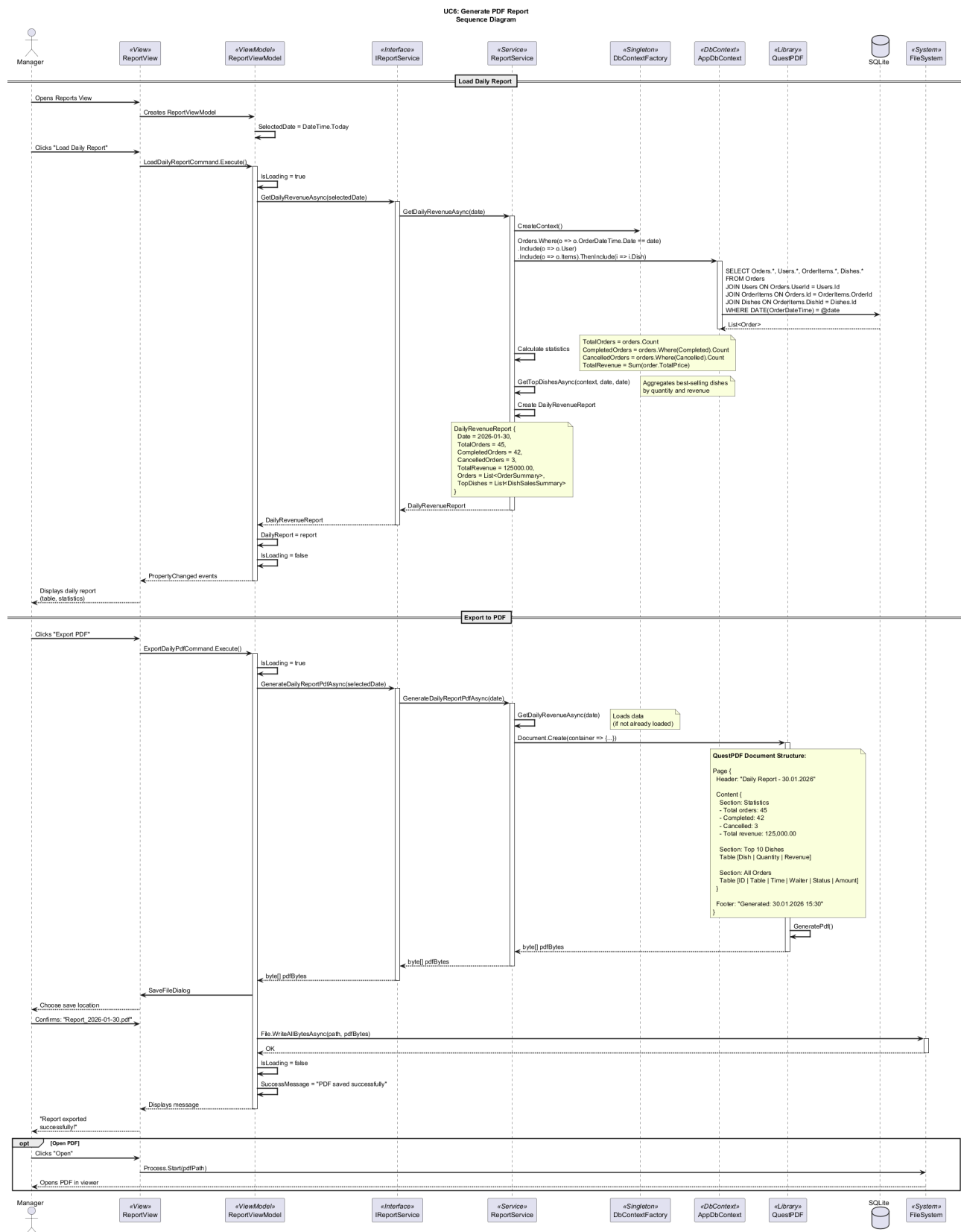




Opis toka:

1. Konobar otvara Orders View
2. Sistem učitava dostupna jela
3. Konobar kreira novu narudžbinu za sto
4. Dodaje stavke (jela) u narudžbinu
5. Sistem računa ukupnu cenu
6. Konobar zatvara narudžbinu (status → Completed)

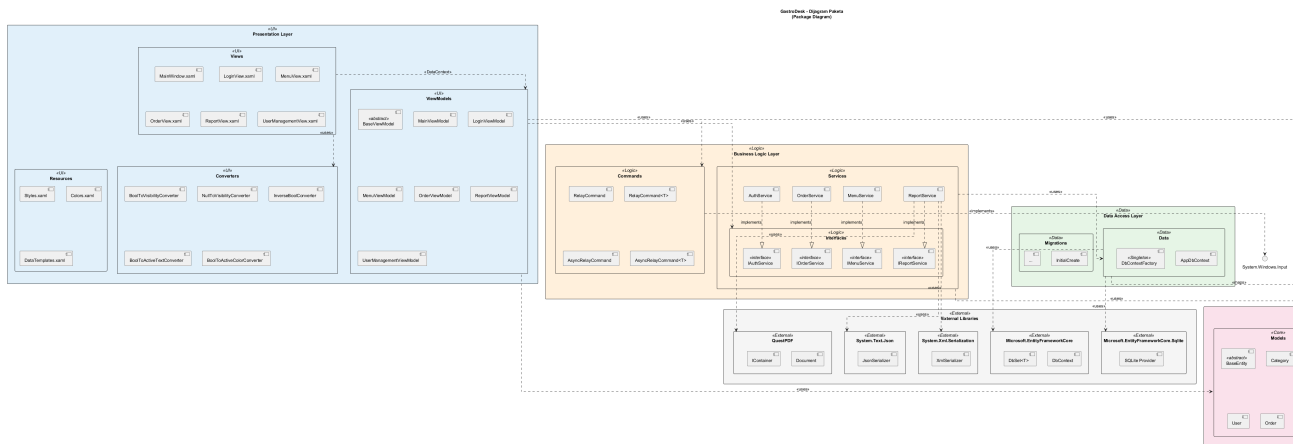
4.3 UC6: Generisanje PDF izveštaja



Opis toka:

1. Menadžer otvara Reports View
2. Bira datum za izveštaj
3. Sistem učitava podatke iz baze
4. Računa statistiku (prihod, broj narudžbina)
5. Menadžer klikne "Izvezi PDF"
6. QuestPDF generiše dokument
7. Korisnik čuva PDF fajl

5. Dijagram paketa



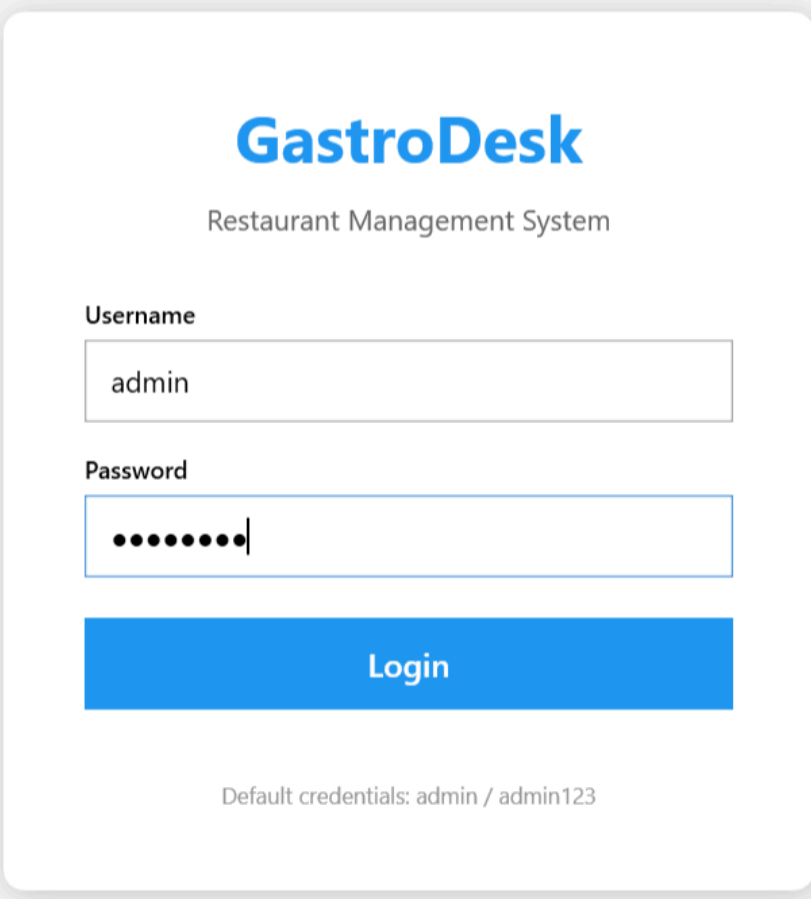
Slojevita arhitektura:

Sloj	Paketi	Opis
Presentation	Views, ViewModels, Converters	Korisnički interfejs
Business Logic	Services, Commands	Poslovna logika
Data Access	Data, Migrations	Pristup bazi podataka
Domain	Models, Enums, Reports	Domenski modeli

6. Screenshot aplikacije

6.1 Login ekran

Ekran za prijavu korisnika sa unosom korisničkog imena i lozinke.



GastroDesk

Restaurant Management System

Username

admin

Password

.....|

Login

Default credentials: admin / admin123

6.2 Narudžbine (Orders)

Prikaz i upravljanje narudžbinama sa listom narudžbina, detaljima stavki i dodavanjem jela.

GastroDesk

OrdersMenuReportsUsersAdmin UserLogout

Orders

1/31/202615Refresh

☐ Show All Orders

Order # 16 - Table 1Active

Jan 31, 22:16

Order # 15 - Table 1Completed

Jan 31, 22:16

Order # 14 - Table 2Completed

Jan 31, 22:16

Order # 13 - Table 1Cancelled

Jan 31, 22:15

Order # 12 - Table 1Active

Jan 31, 22:15

New Order

Table: 1Create Order

Order Items

Table 1 | Active

Dish	Price	Qty	Total	
Fresh Orange Juice	\$4.49	4	\$17.96	X
Chocolate Cake	\$6.99	1	\$6.99	X

Total: \$24.95

Complete Order

Cancel Order

Delete Order

Add Items

Garlic BreadAppetizers - \$4.99

CoffeeBeverages - \$2.49

ColaBeverages - \$2.99

Fresh Orange JuiceBeverages - \$4.49

Chocolate CakeDesserts - \$6.99

Ice CreamDesserts - \$5.99

Grilled SalmonMain Courses - \$19.99

Grilled SteakMain Courses - \$24.99

Pasta CarbonaraMain Courses - \$14.99

Quantity: 1

Add to Order

6.3 Meni (Menu)

Upravljanje kategorijama i jelima sa opcijama za CRUD operacije i export/import.

GastroDesk

OrdersMenuReportsUsersAdmin UserLogout

Categories

Appetizers
Starters and small plates

Beverages
Drinks and refreshments

Desserts
Sweet treats

Main Courses
Main dishes

Add New Category

Category Name

Description

Add Category

Delete Selected Category

Dishes

Add Dish

Export/Import dishes from selected category:

Export JSON

Export XML

Import JSON

Import XML

Name	Description	Price	Active
Caesar Salad	Fresh romaine lettuce with Caesar dressing	\$11.99	☒
Caesar Saladd 2	Fresh romaine lettuce with Caesar dressing	\$17.99	☒
Garlic Bread	Toasted bread with garlic butter	\$4.99	☒

Edit

Deactivate

Delete

6.4 Dijalog za dodavanje jela

Modal dijalog za unos novog jela sa poljima za naziv, opis i cenu.

The screenshot displays a web application interface. At the top, there's a section titled "Export/Import dishes from selected category:" with four buttons: "Export JSON", "Export XML", "Import JSON", and "Import XML". Below this is a table with two columns: "Name" and "Description". The table contains three rows of data: "Caesar Salad", "Caesar Salad", and "Garlic Bread". Overlaid on this is a "Dish Details" modal dialog. The dialog has three input fields: "Name" (containing "Hamburger"), "Description" (containing "with cheese"), and "Price" (containing "12"). At the bottom right of the dialog are two buttons: "Cancel" and "Save".

Name	Description
Caesar Salad	
Caesar Salad	
Garlic Bread	

Dish Details

Name

Description

Price

Cancel Save

6.5 Izveštaji (Reports)

Pregled statistike prodaje sa opcijom za generisanje PDF izveštaja.

GastroDesk

OrdersMenuReportsUsersAdmin UserLogout

☒ Daily Report☐ Weekly Report

Date: 1/31/2026

19

Export PDF

Total Orders

5

Completed

2

Cancelled

1

Revenue

\$25.98

Orders

ID	Table	Time	Waiter	Status	Total
12	1	22:15	Admin User	Active	\$0.00
13	1	22:15	Admin User	Cancelled	\$4.49
14	2	22:16	Admin User	Completed	\$19.99
15	1	22:16	Admin User	Completed	\$5.99
16	1	22:16	Admin User	Active	\$24.95

Top Selling Dishes

Dish	Quantity Sold	Revenue
Grilled Salmon	1	\$19.99
Ice Cream	1	\$5.99

6.6 Korisnici (Users)

Upravljanje korisnicima sistema (dostupno samo Admin ulozi).

GastroDesk

OrdersMenuReportsUsersAdmin UserLogout

Add New User

Username

test

Password

••••••

First Name

Test

Last Name

Test

Role

Waiter

Add User

Users

Username	First Name	Last Name	Role	Active	Created
admin	Admin	User	Admin	☒	1/1/2024
manager	Manager	User	Manager	☒	1/24/2026
test	Test	User	Manager	☒	1/24/2026
test123	Test	Testt	Waiter	☒	1/30/2026
waiter1	John	Doe	Waiter	☒	1/1/2024

Deactivate

7. Arhitektura projekta

7.1 Struktura foldera

```
GastroDesk.sln                # Visual Studio Solution fajl
|
├─ GastroDesk/                # Glavni WPF projekat
|   └─ GastroDesk.csproj
|
|   └─ Models/                 # Domenski modeli (entiteti)
|       ├── BaseEntity.cs      # Apstraktna bazna klasa
|       ├── Category.cs        # Kategorija jela
|       ├── Dish.cs            # Jelo
|       ├── Order.cs           # Narudzbina
|       ├── OrderItem.cs       # Stavka narudzbine
|       ├── User.cs            # Korisnik
|       └─ Enums/
|           ├── UserRole.cs     # Uloge (Admin, Manager, Waiter)
|           └─ OrderStatus.cs  # Status (Active, Completed, Cancelled)
|
|   └─ ViewModels/             # MVVM ViewModeli
|       ├── BaseViewModel.cs   # Apstraktna bazna klasa
|       ├── MainViewModel.cs   # Glavni ViewModel sa navigacijom
|       ├── LoginViewModel.cs  # Login logika
|       ├── MenuViewModel.cs   # Upravljanje menijem
|       ├── OrderViewModel.cs  # Upravljanje narudžbinama
|       └─ ReportViewModel.cs  # Izveštaji
|
|   └─ Views/                  # XAML prikazi
|       ├── MainWindow.xaml     # Glavni prozor
|       ├── LoginView.xaml     # Login forma
|       ├── MenuView.xaml      # Prikaz menija
|       ├── OrderView.xaml     # Prikaz narudžbina
|       └─ ReportView.xaml     # Prikaz izveštaja
|
|   └─ Services/               # Poslovna logika
|       ├── Interfaces/        # Interfejsi servisa
|           ├── IAuthService.cs
|           ├── IMenuService.cs
|           ├── IOrderService.cs
|           └─ IReportService.cs
|       ├── AuthService.cs      # Autentifikacija
|       ├── MenuService.cs      # CRUD za meni
|       ├── OrderService.cs     # Upravljanje narudžbinama
|       └─ ReportService.cs     # Generisanje izveštaja
|
|   └─ Data/                   # Pristup bazi
|       ├── AppDbContext.cs     # EF Core DbContext
|       └─ DbContextFactory.cs  # Singleton factory
|
|   └─ Commands/               # ICommand implementacije
|       ├── RelayCommand.cs
|       └─ AsyncRelayCommand.cs
```

```
| |
| |
| | └─ Converters/                # XAML Value Converters
| |   └─ BoolToVisibilityConverter.cs
| |
| |
| | └─ Resources/                # Stilovi i resursi
| |   └─ Styles.xaml
| |
| └─ GastroDesk.Tests/          # xUnit test projekat
|   └─ GastroDesk.Tests.csproj
|   |
|   └─ ViewModels/              # Testovi za ViewModele
|     └─ LoginViewModelTests.cs
|       └─ OrderViewModelTests.cs
|
| └─ Services/                  # Testovi za servise
|   └─ AuthServiceTests.cs
```

7.2 MVVM arhitektura

MVVM (Model-View-ViewModel) je arhitekturni obrazac koji razdvaja:

Model

- Predstavlja podatke i poslovnu logiku
- Entiteti: Category, Dish, User, Order, OrderItem
- Servisi: AuthService, MenuService, OrderService, ReportService
- Nezavisan od korisničkog interfejsa

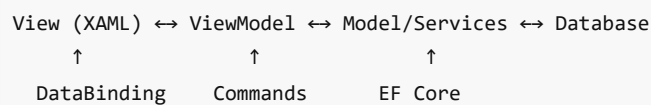
View

- XAML fajlovi koji definišu korisnički interfejs
- Koristi Data Binding za povezivanje sa ViewModelom
- Ne sadrži poslovnu logiku
- Primer: `LoginView.xaml` , `MenuView.xaml`

ViewModel

- Posrednik između View i Model sloja
- Implementira `INotifyPropertyChanged` za data binding
- Sadrži komande (`ICommand`) za akcije korisnika
- Primer: `LoginViewModel.cs` , `MenuViewModel.cs`

Tok podataka:



8. Dizajn šabloni

8.1 Singleton Pattern (Kreacioni)

Lokacija: Data/DbContextFactory.cs

Opis: Obezbeđuje da postoji samo jedna instanca DbContextFactory klase u celoj aplikaciji.

Implementacija:

```
public sealed class DbContextFactory
{
    private static readonly Lazy<DbContextFactory> _instance =
        new Lazy<DbContextFactory>(() => new DbContextFactory());

    public static DbContextFactory Instance => _instance.Value;

    private DbContextFactory()
    {
        // Privatni konstruktor sprečava direktno instanciranje
    }

    public AppDbContext CreateContext()
    {
        return new AppDbContext(_options);
    }
}
```

Prednosti:

- Kontrolisan pristup jedinstvenoj instanci
- Lazy inicijalizacija (kreira se tek kad je potrebno)
- Thread-safe implementacija

8.2 Command Pattern (Bihevioralni)

Lokacija: Commands/RelayCommand.cs , Commands/AsyncRelayCommand.cs

Opis: Enkapsulira zahtev kao objekat, omogućavajući parametrizaciju i odloženo izvršavanje.

Implementacija:

```
public class RelayCommand : ICommand
{
    private readonly Action<object?> _execute;
    private readonly Predicate<object?>? _canExecute;

    public RelayCommand(Action<object?> execute,
        Predicate<object?>? canExecute = null)
    {
        _execute = execute;
        _canExecute = canExecute;
    }

    public bool CanExecute(object? parameter)
        => _canExecute?.Invoke(parameter) ?? true;

    public void Execute(object? parameter)
        => _execute(parameter);

    public event EventHandler? CanExecuteChanged;
}
```

Korišćenje u ViewModelu:

```
public ICommand LoginCommand { get; }

public LoginViewModel()
{
    LoginCommand = new AsyncRelayCommand(
        ExecuteLoginAsync,
        () => !string.IsNullOrEmpty(Username)
    );
}
```

Prednosti:

- Razdvajanje poziva od izvršenja
- Podrška za CanExecute (omogućavanje/onemogućavanje dugmadi)
- Laka integracija sa WPF data binding-om

8.3 Observer Pattern (Bihevioralni)

Lokacija: ViewModels/BaseViewModel.cs

Opis: Definiše zavisnost jedan-prema-više tako da kada jedan objekat promeni stanje, svi zavisni objekti budu obavešteni.

Implementacija:

```
public abstract class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
{
    public event PropertyChangedEventHandler? PropertyChanged;

    protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string? name = null)
    {
        PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(name));
    }

    protected bool SetProperty<T>(ref T field, T value,
                                  [CallerMemberName] string? name = null)
    {
        if (EqualityComparer<T>.Default.Equals(field, value))
            return false;

        field = value;
        OnPropertyChanged(name);
        return true;
    }
}
```

Korišćenje:

```
private string _username = string.Empty;
public string Username
{
    get => _username;
    set => SetProperty(ref _username, value);
}
```

Prednosti:

- Automatsko ažuriranje UI-a pri promeni podataka
- Labava sprega između View i ViewModel sloja
- Standardni .NET mehanizam za WPF binding

9. Tehnologije

Kategorija	Tehnologija
Programski jezik	C# 12
Framework	.NET 8
UI Framework	WPF (Windows Presentation Foundation)
Arhitektura	MVVM
ORM	Entity Framework Core 8
Baza podataka	SQLite
PDF generisanje	QuestPDF
Serijalizacija	System.Text.Json, XmlSerializer
Testiranje	xUnit
Verzionisanje	Git, GitHub
CI/CD	GitHub Actions

10. Zaključak

GastroDesk aplikacija uspešno demonstrira primenu MVVM arhitekturnog obrasca u WPF okruženju. Kroz implementaciju slučajeva korišćenja, aplikacija pruža kompletno rešenje za upravljanje restoranom.

Ključne karakteristike:

- Čista MVVM arhitektura sa jasnim razdvajanjem odgovornosti
- Primena dizajn šablona (Singleton, Command, Observer)
- Entity Framework Core za perzistenciju podataka
- Generisanje PDF izveštaja pomoću QuestPDF
- Izvoz podataka u JSON i XML format
- Sistem uloga (Konobar, Menadžer, Admin)
- CI/CD integracija pomoću GitHub Actions za automatizovano testiranje i build

Repozitorijum: [GitHub - GastroDesk](#)